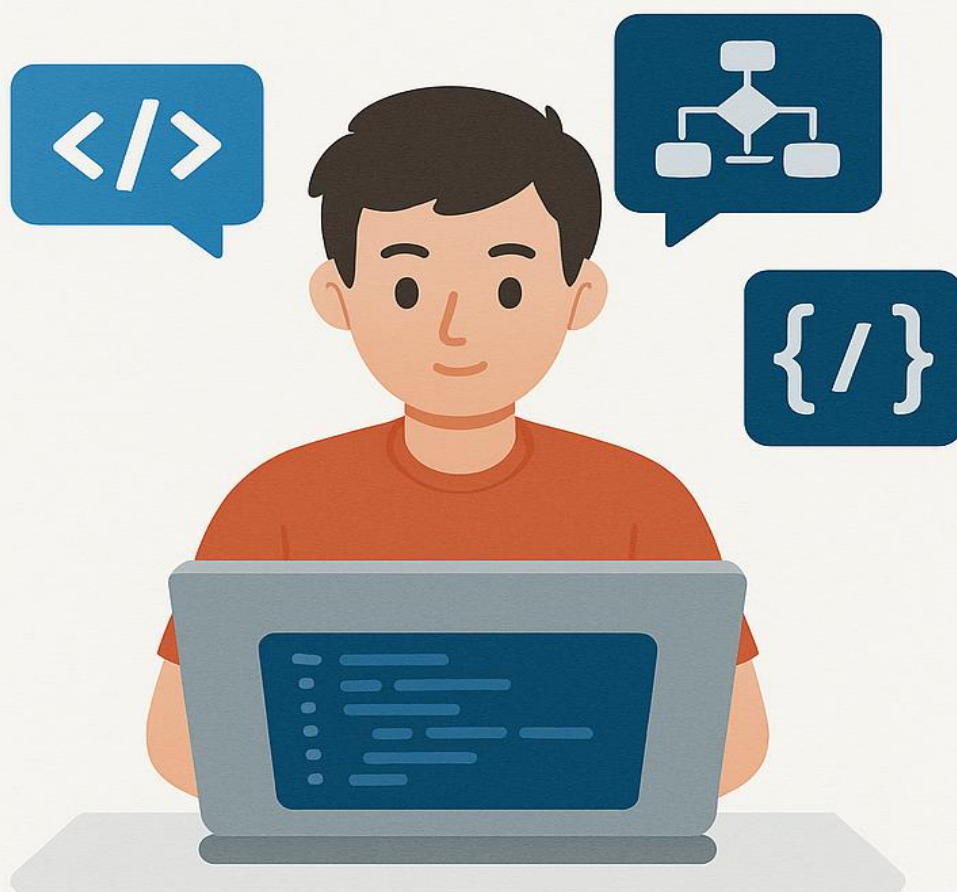


LISTA DE EXERCÍCIOS LOGICA DE PROGRAMAÇÃO



Instrutor:
Djalma Batista Barbosa Junior
djalma.batista@fiemg.com.br

Variáveis, Tipos de Dados e Operadores Aritméticos

Escreva um programa que declare duas variáveis numéricas e realize as quatro operações matemáticas básicas (+, -, *, /). Imprima os resultados.

Crie um programa que calcule a área de um retângulo. O usuário deve informar a largura e a altura.

Desenvolva um programa que peça ao usuário para inserir seu ano de nascimento e o ano atual. Calcule e mostre a idade do usuário.

Faça um programa que converta um valor em metros para centímetros.

Escreva um programa que calcule o sucessor e o antecessor de um número inteiro informado pelo usuário.

Crie um programa que receba o salário de um funcionário e calcule um aumento de 15%. Exiba o novo salário.

Desenvolva um programa que calcule a média de três notas fornecidas pelo usuário.

Faça um programa que leia um número real e imprima a terça parte desse número.

Escreva um programa que transforme uma temperatura de Celsius para Fahrenheit. A fórmula é: $F = (C * 9/5) + 32$.

Crie um programa que calcule o valor de um produto com desconto. O usuário informa o preço original e o percentual de desconto.

Desenvolva um programa para calcular a comissão de um vendedor. Ele deve informar o total de vendas e o percentual da comissão.

Faça um programa que calcule a quantidade de dias, horas, minutos e segundos a partir de um total de segundos informado pelo usuário.

Escreva um programa que calcule o perímetro e a área de um círculo, dado o seu raio. (Perímetro = $2 * \pi * \text{raio}$, Área = $\pi * \text{raio}^2$).

Crie um programa que leia o valor de um depósito e o valor da taxa de juros. Calcule e imprima o valor do rendimento e o valor total depois do rendimento.

Desenvolva um programa que calcule o consumo médio de um automóvel. O usuário deve informar a distância percorrida e o total de combustível gasto.

Faça um programa que leia o nome de um produto, seu preço e a quantidade comprada. Exiba o valor total a ser pago.

Escreva um programa que calcule o IMC (Índice de Massa Corporal) de uma pessoa. O usuário deve informar o peso (em kg) e a altura (em metros).

Crie um programa que receba o valor da conta de um restaurante e calcule a gorjeta do garçom (10% do valor da conta).

Desenvolva um programa que troque o valor de duas variáveis. Por exemplo, se $A=5$ e $B=10$, ao final do programa A deve ser 10 e B deve ser 5.

Faça um programa que leia três números inteiros e exiba o resultado da soma e da multiplicação entre eles.

Escreva um programa que calcule a idade de uma pessoa em meses, a partir de sua idade em anos.

Crie um programa que calcule a área de um triângulo. O usuário deve informar a base e a altura.

Desenvolva um programa que calcule o valor de uma prestação em atraso, aplicando uma multa de 2% sobre o valor original.

Faça um programa que leia o valor de um produto e o converta para dólar, usando uma taxa de câmbio fixa informada no código.

Escreva um programa que calcule a área de um trapézio. Peça para o usuário inserir a base maior, a base menor e a altura.

Introdução: Nesta seção, você irá praticar como interagir com o usuário, solicitando dados (entrada) e exibindo resultados formatados (saída) no console.

Faça um programa que peça o nome e o sobrenome do usuário e os exiba em uma única frase de boas-vindas.

Crie um programa que leia um número inteiro e, em seguida, mostre a mensagem: "O número informado foi: [número]".

Desenvolva um programa que peça ao usuário para digitar três notas e, em seguida, exiba a média aritmética delas com uma mensagem clara.

Escreva um programa que solicite o nome, a idade e a cidade de uma pessoa e depois exiba os dados em um parágrafo formatado.

Crie um programa que leia dois números e mostre a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão, com mensagens que identifiquem cada operação.

Faça um programa que pergunte quanto você ganha por hora e o número de horas trabalhadas no mês. Calcule e mostre o total do seu salário no referido mês.

Desenvolva um programa que leia a altura e o peso de uma pessoa e calcule seu IMC, exibindo o resultado com duas casas decimais.

Crie um programa que peça o valor de um produto e a porcentagem de desconto. Exiba o valor do desconto e o preço final do produto.

Faça um programa que leia o lado de um quadrado e exiba sua área e seu perímetro.

Escreva um programa que peça ao usuário para inserir o raio de um círculo e exiba a área e a circunferência.

Crie um programa que leia o ano de nascimento do usuário e o ano atual e mostre sua idade em anos, meses e dias (considere o ano com 365 dias e o mês com 30 dias).

Desenvolva um programa que peça o nome de um time de futebol e exiba a mensagem: "Eu torço para o [nome do time]!".

Faça um programa que leia um valor em Reais e a cotação do dólar. Em seguida, exiba o valor correspondente em dólares.

Crie um programa que solicite o nome de um aluno e suas duas notas bimestrais. Calcule a média e exiba o nome do aluno junto com sua média.

Escreva um programa que peça um número e exiba o dobro, o triplo e a raiz quadrada desse número, cada um em uma linha.

Introdução: Aqui, você aprenderá a criar expressões que resultam em verdadeiro (true) ou falso (false), essenciais para a tomada de decisões no código. Os operadores relacionais (>, <, ==, !=, etc.) comparam valores, enquanto os lógicos (E, OU, NÃO) combinam resultados.

Faça um programa que leia um número e verifique se ele é maior que 10. Exiba true ou false.

Crie um programa que leia dois números e verifique se o primeiro é igual ao segundo.

Desenvolva um programa que peça a idade do usuário e verifique se ele é maior de idade (idade >= 18).

Escreva um programa que leia a nota de um aluno e verifique se ele foi aprovado (nota >= 7).

Crie um programa que leia um número e verifique se ele é positivo (maior ou igual a zero).

Faça um programa que leia a velocidade de um carro e verifique se ele está acima do limite de 80 km/h.

Desenvolva um programa que verifique se um número está no intervalo entre 20 e 50 (inclusive).

Crie um programa que leia a idade de uma pessoa e verifique se ela pode votar (idade ≥ 16).

Escreva um programa que leia dois números e verifique se a soma deles é maior que 100.

Faça um programa que verifique se o nome de um usuário é "ADMIN".

Crie um programa que leia a temperatura e verifique se está frio (abaixo de 15°C) ou quente (acima de 28°C).

Desenvolva um programa que leia a nota e a frequência de um aluno. Verifique se ele está aprovado (nota ≥ 7 E frequência $\geq 75\%$).

Faça um programa que verifique se um número é par (o resto da divisão por 2 é igual a 0).

Escreva um programa que verifique se um ano é bissexto (divisível por 4, mas não por 100, a menos que seja divisível por 400).

Crie um programa que verifique se uma letra digitada é uma vogal.

Desenvolva um programa que leia três números e verifique se o primeiro é o maior de todos.

Faça um programa que leia um número e verifique se ele NÃO é igual a 10.

Crie um programa que leia a idade de uma pessoa e verifique se ela tem acesso gratuito ao cinema (menor de 5 anos OU maior de 60 anos).

Escreva um programa que leia o salário de um funcionário e verifique se ele recebe mais que o salário mínimo (considere um valor fixo).

Desenvolva um programa que verifique se um usuário digitou a senha correta ("1234").

Estruturas Condicionais

Introdução: Agora que você sabe como criar expressões lógicas, vamos usá-las para controlar o fluxo do seu programa. Com as estruturas if, else if e else, seu código poderá tomar decisões e executar blocos de instruções diferentes com base nas condições definidas.

Calculadora de IMC Completa: Desenvolva o programa do IMC (exercício 17) novamente. Desta vez, após calcular o valor, exiba a classificação correspondente da pessoa de acordo com a tabela:

Abaixo de 18.5: Abaixo do peso

Entre 18.5 e 24.9: Peso ideal (parabéns)

Entre 25.0 e 29.9: Levemente acima do peso

Entre 30.0 e 34.9: Obesidade grau I

Acima de 35.0: Obesidade (graus II ou III)

Sistema de Aprovação Escolar: Crie um programa que leia duas notas de um aluno. Calcule a média e, em seguida, exiba o status do aluno:

Média abaixo de 5.0: REPROVADO

Média entre 5.0 e 6.9: EM RECUPERAÇÃO

Média 7.0 ou superior: APROVADO

Caixa Eletrônico: Simule a operação de um caixa eletrônico. Solicite ao usuário o valor que ele deseja sacar. Verifique se o valor é positivo e múltiplo de 10. Se for válido, exiba "Saque realizado com sucesso". Caso contrário, informe ao usuário por que o saque não pôde ser efetuado (valor inválido ou não múltiplo de 10).

Calculadora Simples: Peça ao usuário para inserir dois números e um operador (+, -, *, /). Utilize uma estrutura condicional para realizar a operação correspondente e exibir o resultado. Se o operador for inválido, mostre uma mensagem de erro.

Verificador de Triângulos: Solicite ao usuário os comprimentos dos três lados de um triângulo. Com base nesses valores, determine e informe se o triângulo é Equilátero (todos os lados iguais), Isósceles (dois lados iguais) ou Escaleno (todos os lados diferentes).

Reajuste Salarial: Uma empresa dará um aumento de salário aos seus funcionários de acordo com a seguinte regra:

Salários até R\$ 1.200,00: aumento de 20%

Salários entre R\$ 1.200,01 e R\$ 2.000,00: aumento de 15%

Salários acima de R\$ 2.000,00: aumento de 10% Escreva um programa que leia o salário atual de um funcionário, calcule e exiba o valor do aumento e seu novo salário.

Dia da Semana: Leia um número inteiro de 1 a 7 e imprima o dia da semana correspondente (1 para Domingo, 2 para Segunda, etc.). Se o usuário digitar um número fora desse intervalo, exiba "Valor inválido".

Plano de Telefonia: Uma operadora de telefonia oferece os seguintes planos:

Plano Básico: 5GB de internet - R\$ 50,00

Plano Avançado: 10GB de internet - R\$ 80,00

Plano Premium: 20GB de internet - R\$ 120,00 Peça ao usuário para informar seu consumo mensal de internet em GB. Recomende o plano mais adequado (o menor plano que atenda sua necessidade). Se o consumo for maior que 20GB, sugira entrar em contato com a central de atendimento.

Login e Senha: Crie um sistema de login simples. Peça um nome de usuário e uma senha. Se o usuário for "admin" e a senha for "admin123", exiba "Login bem-sucedido". Caso contrário, exiba "Usuário ou senha incorretos".

Desconto de Loja: Uma loja oferece descontos baseados no valor da compra.

Compras abaixo de R\$ 100: sem desconto.

Compras de R\$ 100 a R\$ 200: 10% de desconto.

Compras acima de R\$ 200: 20% de desconto. Peça o valor da compra e mostre o valor do desconto e o total a pagar.

Classificação de Produto: Leia o código de um produto (número inteiro) e classifique-o:

1: Alimento não-perecível

2 a 4: Alimento perecível

5 ou 6: Vestuário

7: Higiene Pessoal

Qualquer outro: Código inválido

Jogo "Par ou Ímpar": Peça ao usuário para escolher um número. O computador "escolherá" um número (pode ser um valor fixo, como 5). Some os dois números e determine se o resultado é par ou ímpar, declarando um vencedor.

Conceito MEC: Peça a nota de um aluno (de 0 a 10). Converta essa nota para um conceito, seguindo a tabela:

9.0 a 10.0: Conceito A

7.5 a 8.9: Conceito B

6.0 a 7.4: Conceito C

4.0 a 5.9: Conceito D

Abaixo de 4.0: Conceito E

Validação de Data: Peça ao usuário para digitar um dia e um mês. Verifique se a data é válida dentro de um ano não bissexto (ex: dia 31 no mês 4 é inválido; dia 29 no mês 2 é inválido).

Qual Número é Maior?: Leia três números distintos e informe qual deles é o maior.

Tarifa de Estacionamento: Calcule a tarifa de um estacionamento. As primeiras duas horas custam R\$10,00. Cada hora adicional custa R\$5,00. Peça a quantidade de horas e calcule o total.

Seleção de Candidatos: Para uma vaga de emprego, o candidato precisa ter mais de 18 anos, possuir CNH e não ter antecedentes criminais. Peça ao usuário para responder a essas três perguntas (sim/não) e informe se ele está apto ou não.

Categoria de Nadador: Leia a idade de um nadador e classifique-o: Infantil A (5-7 anos), Infantil B (8-10 anos), Juvenil A (11-13 anos), Juvenil B (14-17 anos), Adulto (maiores de 18 anos).

Tipo de Combustível: Peça ao usuário para escolher entre 'A' para álcool e 'G' para gasolina. Em seguida, peça a quantidade de litros. Calcule o preço a pagar sabendo que o litro da gasolina é R\$ 5,80 e o do álcool é R\$ 4,90.

Verificador de Quadrante: Leia as coordenadas X e Y de um ponto no plano cartesiano. Determine e imprima em qual quadrante o ponto se encontra (Primeiro, Segundo, Terceiro, Quarto) ou se está sobre um dos eixos.

Custo do Frete: Uma transportadora cobra frete com base na região de destino. Região Sul: R25, Sudeste: R20, Centro-Oeste: R30, Nordeste: R35, Norte: R\$40. Peça a região do usuário e informe o custo.

Idade para Filmes: Peça a idade do espectador e a classificação indicativa de um filme (Livre, 12, 14, 16, 18). Informe se o espectador pode ou não assistir ao filme.

Alistamento Militar: Leia o sexo e a idade de uma pessoa. Se for do sexo masculino e tiver 18 anos, informe que deve se alistar. Se for masculino e tiver mais de 18, informe o tempo que passou do prazo. Se for mais novo, informe quanto tempo falta. Se for do sexo feminino, informe que o alistamento não é obrigatório.

Índice de Poluição: Uma indústria monitora seu índice de poluição. Se o índice for de 0.3 a 0.4, as indústrias do 1º grupo devem suspender as atividades. Se for 0.5 ou mais, todos os grupos devem suspender. Peça o índice e dê o aviso correspondente.

Empréstimo Bancário: Para aprovar um empréstimo, a prestação não pode exceder 30% do salário bruto do cliente. Peça o salário bruto, o valor do empréstimo e o número de parcelas. Calcule o valor da parcela e informe se o empréstimo pode ser aprovado ou não.

Estruturas de Repetição

Introdução: *As estruturas de repetição, ou laços (loops), são ferramentas poderosas para executar o mesmo bloco de código várias vezes. O for é ideal quando sabemos o número de repetições, enquanto o while é perfeito para quando a repetição depende de uma condição que pode mudar durante a execução.*

Contagem Regressiva para Lançamento: Crie um programa que simule a contagem regressiva de um foguete, de 10 até 1. Após o 1, o programa deve exibir "Fogo!".

Tabuada Interativa: Peça ao usuário um número inteiro. Em seguida, use um laço para calcular e exibir a tabuada de multiplicação desse número, do 1 ao 10.

Soma de Números Pares: Escreva um programa que calcule e exiba a soma de todos os números pares entre 1 e 100.

Validador de Senha Contínuo: Crie um programa que peça ao usuário para digitar uma senha. O programa só deve parar de pedir a senha quando o usuário digitar a senha correta ("123mudar"). Enquanto a senha estiver errada, exiba "Acesso negado." e peça novamente.

Média de Idades da Turma: Desenvolva um programa que pergunte a idade de 10 alunos e, ao final, calcule e exiba a média de idade da turma.

Contador de Números Positivos: Faça um programa que leia 10 números do usuário. Ao final, o programa deve informar quantos desses números eram positivos.

Somatório com Condição de Parada: Crie um programa que peça ao usuário para digitar números inteiros. O programa deve somar todos os números digitados. A execução deve parar quando o usuário digitar o número 0. Ao final, mostre a soma total.

Calculadora de Fatorial: Peça um número inteiro não-negativo ao usuário. Calcule o fatorial desse número (ex: $5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1$) e exiba o resultado.

Fibonacci: Escreva um programa que gere e exiba os 15 primeiros termos da sequência de Fibonacci (onde cada termo é a soma dos dois anteriores: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8...).

Identificador de Número Primo: Peça ao usuário um número inteiro. Verifique se esse número é primo (divisível apenas por 1 e por ele mesmo) e exiba uma mensagem correspondente. (Dica: use um laço para testar as divisões).

Pesquisa de Opinião: Uma prefeitura fez uma pesquisa com 20 habitantes, coletando dados sobre o salário e o número de filhos. Crie um programa que leia

esses dados e, ao final, mostre: a) A média de salário da população. b) A média do número de filhos. c) O maior salário encontrado.

Jogo de Adivinhação: O programa deve "pensar" em um número secreto (pode ser um valor fixo, como 42). Peça ao usuário para tentar adivinhar o número. A cada tentativa, o programa deve informar se o palpite foi muito alto, muito baixo ou se ele acertou. O jogo termina quando o usuário acertar.

Impressão de Padrão: Use laços aninhados (um for dentro de outro for) para imprimir o seguinte padrão no console:

*

**

Maior e Menor da Sequência: Escreva um programa que leia 10 números e, ao final, identifique e exiba qual foi o maior e o menor número digitado.

Simulador de Investimento: Peça um valor inicial, uma taxa de juros mensal (em %) e um número de meses. Calcule e mostre o montante final do investimento mês a mês, considerando juros compostos.

Contador de Vogais: Peça ao usuário uma palavra. Conte e exiba quantas vogais essa palavra possui.

Conversor de Binário para Decimal: Peça um número binário (sequência de 0s e 1s) e o converta para seu valor decimal.

Potenciação sem Operador: Peça uma base e um expoente. Calcule a potência (base elevada ao expoente) usando apenas laços de repetição (multiplicações sucessivas).

Divisores de um Número: Leia um número e mostre todos os seus divisores.

Caixa Registradora: Simule um caixa de supermercado. Peça o preço de vários produtos (parando quando o usuário digitar 0). Ao final, mostre o total da compra e peça o valor pago pelo cliente. Calcule e exiba o troco.

Eleição Presidencial Simples: Simule uma votação com três candidatos (1, 2, 3) e votos nulos (4) ou brancos (5). Peça o voto de 10 eleitores. Ao final, mostre o total de votos de cada candidato, o total de nulos e brancos, e quem foi o vencedor.

Verificador de Palíndromo: Leia um número e verifique se ele é um palíndromo (lê-se da mesma forma de trás para frente, como 121 ou 1331).

Média de Alunos Aprovados: Peça a nota final de 15 alunos. Calcule e exiba a média das notas apenas dos alunos que foram aprovados (nota ≥ 7).

Padrão de Pirâmide: Use laços aninhados para imprimir uma pirâmide de asteriscos.

Desafio do CHESF: A Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF) precisa de um programa que leia o nível de água (em metros) de uma barragem a cada dia durante 30 dias. Informe o dia em que o nível foi mais alto e o dia em que foi mais baixo.

Soma dos Algarismos: Peça um número inteiro e some os seus algarismos. Ex: 123
-> $1+2+3 = 6$.

Controle de Estoque Mínimo: Peça a quantidade atual e a quantidade mínima de 10 produtos em um estoque. Exiba o nome dos produtos que precisam ser repostos (quantidade atual abaixo da mínima).

Progressão Aritmética (PA): Peça o primeiro termo, a razão e a quantidade de termos de uma PA. Imprima todos os termos da sequência.

Filtragem de Dados: Leia a idade e o sexo de 20 pessoas. Mostre quantas são mulheres com mais de 18 anos.

Simulador de Dívida: Uma dívida de R1000 rende 52000.

Vetores (Arrays Unidimensionais)

Introdução: Vetores, também conhecidos como arrays, são estruturas que nos permitem armazenar múltiplos valores do mesmo tipo em uma única variável. Em vez de criar *nota1*, *nota2*, *nota3...*, podemos criar um vetor *notas* e acessar cada valor por meio de um índice (posição). Isso organiza o código e facilita a manipulação de grandes volumes de dados.

Leitura e Exibição de Notas: Crie um programa que leia 5 notas de um aluno e as armazene em um vetor. Ao final, exiba todas as notas na ordem em que foram inseridas.

Ordem Inversa: Desenvolva um programa que leia 10 números inteiros e os armazene em um vetor. Ao final, exiba os números na ordem inversa à da leitura.

Média da Turma: Escreva um programa que leia a nota de 8 alunos, armazene-as em um vetor e, ao final, calcule e exiba a média da turma.

Substituição de Pares: Faça um programa que leia um vetor de 10 posições. Em seguida, substitua todos os valores pares por 0 e exiba o vetor modificado.

Busca de Elemento: Crie um programa que leia 15 nomes e os armazene em um vetor. Depois, peça ao usuário para digitar um nome para busca. O programa deve informar se o nome está no vetor e, se estiver, em qual posição (índice).

Contagem de Ocorrências: Leia um vetor de 20 números inteiros. Em seguida, peça um número ao usuário e conte quantas vezes esse número aparece no vetor.

Maior Valor e sua Posição: Desenvolva um programa que leia 10 números reais e os armazene em um vetor. Encontre e exiba o maior valor presente no vetor e a posição (índice) que ele ocupa.

Vetor de Mês por Extenso: Crie um vetor que armazene os nomes dos 12 meses do ano. Peça ao usuário para digitar um número de 1 a 12 e exiba o nome do mês correspondente.

União de Vetores: Crie dois vetores, A e B, cada um com 5 elementos. Crie um terceiro vetor, C, que seja a união de A e B (os 10 elementos). Exiba o vetor C.

Intercalação de Vetores: Crie dois vetores, A e B, cada um com 10 elementos. Crie um terceiro vetor, C, com 20 posições, cujos elementos sejam a intercalação dos elementos de A e B. Ex: $C[0]=A[0]$, $C[1]=B[0]$, $C[2]=A[1]$, $C[3]=B[1]$, ...

Temperaturas do Ano: Armazene as temperaturas médias de cada mês do ano em um vetor. Depois, exiba a maior e a menor temperatura do ano e em que meses elas ocorreram.

Compras de Supermercado: Crie dois vetores: um para armazenar o nome de 5 produtos e outro para armazenar seus respectivos preços. Ao final, exiba uma lista com o nome e o preço de cada produto.

Números Acima da Média: Leia um vetor de 15 posições. Calcule a média dos elementos e, em seguida, conte e exiba quantos elementos estão acima da média.

Gabarito de Loteria: Crie um vetor para armazenar o resultado de um sorteio da loteria com 6 números. Em seguida, crie outro vetor para armazenar os 6 números apostados por um jogador. Verifique e informe quantos números o jogador acertou.

Vetor Ordenado?: Leia um vetor de 10 números. Verifique e informe se o vetor está em ordem crescente.

Inversão de Vetor (sem vetor auxiliar): Leia um vetor de 10 posições e inverta a ordem dos elementos dentro do próprio vetor, sem usar um segundo vetor.

Filtro de Ímpares: Leia um vetor de 10 números. Crie um segundo vetor que contenha apenas os números ímpares do primeiro e exiba-o.

Soma das Posições Pares: Leia um vetor de 15 elementos e calcule a soma dos valores que estão em posições (índices) pares.

Controle de Assentos de Voo: Crie um vetor de 10 posições para representar os assentos de uma aeronave. Inicie todos com 0 (livre). Peça ao usuário o número de um assento (1 a 10). Se estiver livre, marque com 1 (ocupado). Se já estiver ocupado, informe o usuário. Repita até que o usuário queira sair.

Remoção de Elemento: Leia um vetor com 10 elementos. Peça um valor para ser removido. "Remova" o elemento deslocando todos os elementos posteriores uma posição para a esquerda. Exiba o novo vetor.

Fibonacci em Vetor: Armazene os 20 primeiros termos da sequência de Fibonacci em um vetor e, em seguida, exiba o vetor.

Produto Escalar: Leia dois vetores A e B de 5 posições. Calcule o produto escalar entre eles (soma de $A[i] * B[i]$ para todo i).

Diferença entre Vetores: Crie um vetor A com 10 números. Crie um vetor B que conterá, para cada posição i, o valor $A[i]$ - a média de todos os valores de A.

Compactação de Vetor: Leia um vetor de 20 posições. Crie um novo vetor contendo apenas os elementos não nulos do primeiro.

Destaque do Menor Valor: Leia um vetor de 10 números. Encontre o menor valor e sua posição. Em seguida, exiba o vetor completo, destacando o menor valor com asteriscos (ex: ... 45, **12**, 67 ...).

Simulador de Estoque: Crie um vetor para os códigos de 5 produtos e outro para a quantidade em estoque. Permita que o usuário consulte o estoque de um produto pelo seu código.

Palíndromo em Vetor: Leia 10 caracteres e armazene-os em um vetor. Verifique se a sequência de caracteres forma um palíndromo.

Rotação de Vetor: Leia um vetor de 10 posições. Rotacione todos os elementos uma posição para a direita (o último elemento se torna o primeiro).

Contagem de Notas: Crie um vetor para armazenar a nota de 30 alunos. Conte quantos alunos tiraram nota A (≥ 9), B (≥ 7 e < 9), C (≥ 5 e < 7) e D (< 5).

DNA Complementar: Leia uma sequência de 10 bases de DNA (A, T, C, G) em um vetor. Crie um segundo vetor com a fita complementar (A vira T, T vira A, C vira G, G vira C).

Introdução: *Matrizes são vetores de vetores. Elas nos permitem organizar dados em formato de tabela, com linhas e colunas. São perfeitas para representar tabuleiros de jogos, planilhas, mapas de assentos e qualquer outra estrutura de dados bidimensional.*

Planilha de Notas: Crie uma matriz 4x3 para armazenar as notas de 4 alunos em 3 disciplinas. Preencha a matriz com dados e, em seguida, exiba-a formatada no console.

Soma de Todos os Elementos: Leia uma matriz 3x3 de números inteiros. Calcule e exiba a soma de todos os elementos da matriz.

Busca em Matriz: Preencha uma matriz 5x5 com números. Peça ao usuário para digitar um número e verifique se ele existe na matriz. Se existir, informe sua posição (linha e coluna).

Diagonal Principal: Crie uma matriz 4x4. Imprima apenas os elementos que estão na diagonal principal (onde o índice da linha é igual ao da coluna).

Soma por Linha: Leia uma matriz 3x4. Calcule e armazene em um vetor a soma dos elementos de cada linha. Exiba o vetor com as somas.

Soma por Coluna: Leia uma matriz 3x4. Calcule e armazene em um vetor a soma dos elementos de cada coluna. Exiba o vetor com as somas.

Matriz Transposta: Dada uma matriz 3x2, gere e exiba sua matriz transposta (uma matriz 2x3 onde as linhas da original se tornam colunas e vice-versa).

Cinema: Crie uma matriz 10x8 para representar os assentos de um cinema. Inicie com 'L' (livre). Peça ao usuário a fila e a cadeira que deseja ocupar. Se estiver livre,

marque com 'O' (ocupado). Se já estiver ocupado, exiba uma mensagem. Ao final de cada operação, mostre o mapa de assentos atualizado.

Maior Valor da Matriz: Leia uma matriz 5x5. Encontre o maior valor da matriz e sua localização (linha e coluna).

Jogo da Velha: Crie uma matriz 3x3 para representar um tabuleiro de Jogo da Velha. Permita que dois jogadores, um de cada vez, insiram 'X' ou 'O' em uma posição livre. (Este exercício não precisa verificar o vencedor, apenas gerenciar o tabuleiro).

Matriz Identidade: Crie e exiba uma matriz identidade 5x5 (uma matriz quadrada onde os elementos da diagonal principal são 1 e os outros são 0).

Soma das Diagonais: Em uma matriz quadrada 4x4, calcule e exiba a soma dos elementos da diagonal principal e da diagonal secundária.

Média do Aluno: Modifique o exercício 146. Após preencher a matriz 4x3 com as notas, calcule e exiba a média de cada aluno (cada linha da matriz).

Multiplicação por um Escalar: Leia uma matriz 2x3. Peça ao usuário um número (escalar) e multiplique cada elemento da matriz por esse número. Exiba a matriz resultante.

Simetria: Leia uma matriz quadrada 3x3. Verifique e informe se a matriz é simétrica (ou seja, se ela é igual à sua transposta).

Bingo! Crie uma matriz 5x5 para representar uma cartela de bingo. Preencha-a com números aleatórios (ou fixos). Peça ao usuário para "cantar" 10 números. Marque na cartela os números sorteados (pode ser trocando o número por 0) e exiba a cartela final.

Vendas Mensais: Crie uma matriz 4x3 para representar as vendas de 4 vendedores ao longo de 3 meses. a) Calcule o total de vendas de cada vendedor. b) Calcule o total de vendas de cada mês. c) Encontre o vendedor que mais vendeu e o mês com mais vendas.

Soma de Matrizes: Leia duas matrizes A e B de mesma dimensão (ex: 2x2). Calcule e exiba a matriz C, que é a soma de A e B.

Ponto de Sela: Em uma matriz, um "ponto de sela" é um elemento que é o menor de sua linha e o maior de sua coluna. Encontre e exiba, se existir, o ponto de sela em uma matriz 3x3.

Tabuleiro de Batalha Naval: Crie uma matriz 10x10. Peça ao usuário para "posicionar" um navio de 3 posições (na horizontal ou vertical), marcando as posições com 'N'. Em seguida, permita que o usuário dê 5 "tiros", informando a linha e a coluna. O programa deve dizer se acertou "Água" ou "Fogo!".

Funções e Procedimentos

Introdução: Funções (que retornam um valor) e procedimentos (que realizam uma tarefa sem retorno) são blocos de código nomeados que podem ser chamados de qualquer parte do programa. Elas são a base da programação modular, permitindo reutilizar código, evitar repetição e organizar a lógica de programas complexos em partes menores e mais fáceis de gerenciar.

Nota: Para os exercícios a seguir, concentre-se em criar a função/procedimento solicitado. Você pode criar um programa principal simples apenas para testar a chamada da sua criação.

Saudação Simples: Crie um procedimento que exiba a mensagem "Olá, Mundo!" no console.

Soma com Retorno: Escreva uma função que receba dois números como parâmetros e retorne a soma deles.

Verificador de Paridade: Crie uma função que receba um número inteiro e retorne true se ele for par e false se for ímpar.

Tabuada com Procedimento: Desenvolva um procedimento que receba um número como parâmetro e exiba a sua tabuada de 1 a 10.

Cálculo de IMC Funcional: Transforme o exercício 61 em uma função. A função deve receber o peso e a altura de uma pessoa e retornar uma string com a sua classificação de IMC (ex: "Peso ideal").

Maior de Três: Crie uma função que receba três números e retorne o maior entre eles.

Conversor de Temperatura: Escreva uma função que receba uma temperatura em Celsius e a retorne em Fahrenheit.

Exibidor de Vetor: Crie um procedimento que receba um vetor de inteiros como parâmetro e exiba todos os seus elementos.

Cálculo de Fatorial (Recursivo ou Iterativo): Desenvolva uma função que receba um número e retorne seu fatorial.

Verificador de Número Primo: Crie uma função que receba um número inteiro e retorne true se ele for primo e false caso contrário.

Média de um Vetor: Escreva uma função que receba um vetor de números reais e retorne a média aritmética dos seus elementos.

Busca em Vetor com Função: Crie uma função que receba um vetor, seu tamanho e um valor de busca. A função deve retornar o índice onde o valor foi encontrado ou -1 se não for encontrado.

Potenciação: Desenvolva uma função que receba uma base e um expoente e retorne o resultado da potência.

Validador de Login: Crie uma função que receba um nome de usuário e uma senha. Retorne true se o usuário for "admin" e a senha "admin123", e false caso contrário.

Calculadora com Funções: Refaça o exercício 64. Crie quatro funções separadas: somar, subtrair, multiplicar, dividir. O programa principal deve chamar a função apropriada com base na escolha do usuário.

Contagem de Pares em Vetor: Crie uma função que receba um vetor de inteiros e retorne a quantidade de números pares que ele contém.

Verificador de Ano Bissexto: Desenvolva uma função que receba um ano e retorne true se for bissexto e false caso contrário.

Procedimento para Menu: Crie um procedimento que exiba um menu de opções para o usuário (ex: 1. Somar, 2. Subtrair, 3. Sair).

Soma de Matriz: Escreva uma função que receba uma matriz 3x3 e retorne a soma de todos os seus elementos.

Área do Círculo: Crie uma função que receba o raio de um círculo e retorne sua área.

Manipulação de Strings

***Introdução:** Strings são sequências de caracteres usadas para representar texto. Aprender a manipulá-las é essencial, pois grande parte da interação em programas envolve processar nomes, frases, códigos e outros dados textuais. Operações comuns incluem verificar o tamanho, extrair partes, converter e comparar strings.*

Contador de Caracteres: Leia um nome e informe quantos caracteres ele possui (sem contar os espaços).

Comparador de Nomes: Leia dois nomes e informe se são iguais ou diferentes.

Conversor para Maiúsculas: Peça ao usuário para digitar uma frase e exiba a mesma frase com todas as letras em maiúsculas.

Palavra Invertida: Leia uma palavra e a exiba de trás para frente

Contador de Vogais e Consoantes: Leia uma frase e conte quantas vogais e quantas consoantes ela possui.

Removedor de Espaços: Leia uma frase com múltiplos espaços entre as palavras. Exiba a frase com apenas um espaço entre cada palavra.

Verificador de Palíndromo: Leia uma palavra ou frase e verifique se ela é um palíndromo (desconsiderando espaços e diferenciação de maiúsculas/minúsculas). Ex: "Anotaram a data da maratona".

Gerador de Siglas: Leia o nome completo de uma instituição (ex: "Universidade Federal de Minas Gerais") e gere sua sigla ("UFMG").

Validador de E-mail Simples: Leia um e-mail e verifique se ele contém o caractere '@'.

Extração do Primeiro Nome: Leia um nome completo e exiba apenas o primeiro nome.

Contador de Palavras: Leia uma frase e informe quantas palavras ela contém.

Substituição de Caractere: Leia uma frase e substitua todas as ocorrências da letra 'a' pelo caractere '&'.

Gerador de Login: Crie um programa que leia o nome e o sobrenome de uma pessoa e gere um login composto pela primeira letra do nome seguida do sobrenome completo (ex: João Silva -> jsilva).

Verificador de Força de Senha: Peça uma senha ao usuário. Verifique se ela tem mais de 8 caracteres, contém pelo menos um número e pelo menos uma letra maiúscula. Informe se a senha é "Forte" ou "Fraca".

Criptografia Simples (Cifra de César): Leia uma mensagem e a "criptografe" substituindo cada letra pela letra que está 3 posições à frente no alfabeto (A vira D, B vira E, etc.).